

**LAPORAN PROJECT AKHIR PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
PENGARUH FREKUENSI (432 Hz vs 440 Hz) TERHADAP PENURUNAN
KECEMASAN (ANXIETY)**



Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Dr. Atik Wintarti, M.Kom.

Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si.

Disusun Oleh:

Fitri Saidatur Hanifah 24031554035

Meida Rifa Alfiani 24031554139

Darista Wardhani 24031554146

PRODI S1 SAINS DATA

FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

SEMESTER GASAL 2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecemasan (anxiety) merupakan kondisi psikologis yang sering dialami individu sebagai respon terhadap tekanan atau situasi tertentu, yang jika tidak dikendalikan dapat memengaruhi kesejahteraan mental maupun fisik. Salah satu metode non-medis yang banyak digunakan untuk membantu meredakan kecemasan adalah terapi musik. Dalam perkembangannya, muncul perbedaan pandangan mengenai pengaruh frekuensi suara terhadap kondisi emosional manusia, khususnya antara frekuensi 432 Hz dan 440 Hz. Frekuensi 440 Hz telah ditetapkan sebagai standar nada internasional (A4), sementara frekuensi 432 Hz diyakini memiliki efek yang lebih menenangkan dan harmonis bagi tubuh dan sistem saraf.

Pemanfaatan pengolahan sinyal digital memungkinkan analisis yang lebih objektif terhadap karakteristik kedua frekuensi tersebut. Dengan menggunakan metode Fast Fourier Transform (FFT) dan Power Spectral Density (PSD), sinyal audio dapat dikonversi dari domain waktu ke domain frekuensi untuk mengamati distribusi energi, pola spektral, serta komponen frekuensi dominan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai perbedaan struktur spektrum antara sinyal 432 Hz dan 440 Hz.

Penelitian ini menerapkan proses ekstraksi fitur sinyal yang meliputi analisis FFT, PSD, perhitungan band power, serta peak detection untuk mengidentifikasi karakteristik sinyal pada masing-masing frekuensi. Fitur-fitur tersebut kemudian dikaitkan dengan perubahan tingkat kecemasan responden sebelum dan sesudah mendengarkan suara, sehingga dapat diketahui hubungan antara karakteristik spektral sinyal audio dan respon psikologis yang muncul.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman ilmiah mengenai perbedaan pengaruh frekuensi 432 Hz dan 440 Hz terhadap penurunan kecemasan, khususnya dari sudut pandang pengolahan sinyal digital, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga didukung oleh data teknis yang terukur.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Mengonversi sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan FFT untuk mengidentifikasi komponen frekuensi dominan pada sinyal 432 Hz dan 440 Hz.
- 1.2.2 Menganalisis distribusi energi sinyal menggunakan Power Spectral Density (PSD) guna membandingkan karakteristik spektral kedua frekuensi.
- 1.2.3 Melakukan ekstraksi fitur sinyal menggunakan metode band power untuk mengetahui energi pada pita frekuensi tertentu.
- 1.2.4 Menentukan frekuensi yang lebih efektif dalam membantu menurunkan tingkat kecemasan berdasarkan hasil analisis sinyal dan data respon psikologis.

1.3 Manfaat

- 1.3.1 Menambah pemahaman ilmiah mengenai pengaruh frekuensi suara 432 Hz dan 440 Hz terhadap penurunan tingkat kecemasan.
- 1.3.2 Memberikan dasar objektif dalam memilih frekuensi suara yang lebih efektif untuk relaksasi dan terapi kecemasan.
- 1.3.3 Mengaplikasikan metode FFT dan Power Spectral Density dalam analisis sinyal audio untuk tujuan psikologis.

BAB II

HASIL PENELITIAN

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekaman suara relaksasi dengan frekuensi 432 Hz dan 440 Hz yang diperoleh dari platform media sosial, yaitu TikTok untuk frekuensi 432 Hz dan YouTube untuk frekuensi 440 Hz. Seluruh data audio tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam format WAV guna memastikan keseragaman format dan kualitas sinyal sebelum dilakukan proses pengolahan.

Sinyal audio yang telah dikonversi kemudian diproses menggunakan algoritma Fast Fourier Transform (FFT) untuk menganalisis komponen frekuensinya. Sebagai tahap praproses, dilakukan pemotongan (cutting) sinyal sehingga setiap sampel audio memiliki durasi maksimal 5 detik. Proses ini bertujuan untuk menstandarisasi panjang sinyal serta memudahkan analisis lebih lanjut dalam tahapan ekstraksi fitur dan perbandingan karakteristik spektral kedua frekuensi.

2.2 Metode

2.2.1 Normalisasi (Pre-Processing)

Menggunakan fungsi utama librosa dan numpy untuk mencari mencari nilai absolut terbesar di sinyal dengan rentang -1 hingga 1. Normalisasi peak ini bertujuan untuk membuat konsistensi pada amplitudo dan mencegah terjadinya clipping -Posisi saat suara masuk terlalu tinggi atau melewati batas-.

Setelah proses inti normalisasi berhasil dijalankan, fungsi akan mengembalikan data hasil, data yang sudah dinormalisasi, dan sample rate nya. Berdasarkan hasil pemrosesan awal, diperoleh bahwa file audio 432 Hz memiliki durasi 7,13 detik dan file audio 440 Hz memiliki durasi 7,25 detik, dengan sampling rate yang sama, yaitu 44.100 Hz. Kedua file audio tersebut kemudian melalui proses normalisasi amplitudo sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

```
... === HASIL PEMROSESAN AUDIO ===  
File 432 Hz | SR = 44100, Durasi = 7.13 detik  
File 440 Hz | SR = 44100, Durasi = 7.25 detik  
Kedua file sudah dinormalisasi dan disimpan ulang.
```

Normalisasi dilakukan dengan cara membagi seluruh nilai amplitudo sinyal terhadap nilai maksimum absolut amplitudo sinyal tersebut, sehingga skala amplitudo sinyal berada pada rentang -1 hingga 1. Proses ini bertujuan untuk menyamakan tingkat kekuatan sinyal (loudness) antara kedua file audio, sehingga perbedaan yang muncul pada tahap analisis selanjutnya tidak dipengaruhi oleh faktor volume, melainkan murni berasal dari karakteristik frekuensi sinyal.

Dengan adanya normalisasi ini, kedua sinyal audio berada pada skala amplitudo yang seragam, sehingga mampu meningkatkan objektivitas dalam proses perbandingan karakteristik spektral antara frekuensi 432 Hz dan 440 Hz pada tahap analisis Fast Fourier Transform (FFT).

2.2.2 Standarisasi (Pre-Processing)

```
...  
Memproses file: 432_normalized.wav  
Sampling Rate: 44100  
Total segmen: 1  
Segmentasi selesai, hasil disimpan di folder: segments_432  
  
Memproses file: 440_normalized.wav  
Sampling Rate: 44100  
Total segmen: 1  
Segmentasi selesai, hasil disimpan di folder: segments_440  
1
```

Setelah proses normalisasi amplitudo, sinyal audio selanjutnya melalui tahap segmentasi dengan tujuan untuk menstandarisasi panjang sinyal sebelum dilakukan analisis spektral. Segmentasi dilakukan dengan membagi sinyal menjadi potongan berdurasi maksimal 5 detik.

Berdasarkan hasil pemrosesan, file audio 432 Hz dan 440 Hz masing-masing hanya menghasilkan satu segmen karena durasi sinyal sumber tidak mencukupi untuk dibagi menjadi lebih dari satu segmen penuh berdurasi 5 detik. Oleh karena itu, masing-masing file direpresentasikan oleh satu segmen audio yang digunakan sebagai sampel analisis.

Proses segmentasi ini tetap berfungsi sebagai mekanisme standarisasi, meskipun hanyamenghasilkan satu segmen per file, karena memastikan bahwa struktur pemrosesan yang diterapkan bersifat konsisten dan siap digunakan apabila dataset yang lebih panjang digunakan pada penelitian lanjutan. Tahap segmentasi ini termasuk dalam proses prapemrosesan sinyal yang dilakukan sebelum transformasi frekuensi menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).

2.2.3 Algoritma Fast Fourier Transform (FFT)

- Perhitungan FFT

Pada proses menjalankan algoritma FFT, script akan melakukan perhitungan spektrum frekuensi tiap segmennya, lalu menghitung amplitudo pada tiap frekuensi dan mencari puncak magnitudonya. Dari proses tersebut akan diketahui apakah puncak audio tersebut mendekati frekuensi dominannya. Berikut cuplikan code inti dalam algoritma FFT:

```
def compute_fft(audio, sr):
    n = len(audio)
    fft_spectrum = np.fft.fft(audio)
    freq = np.fft.fftfreq(n, d=1/sr)

    magnitude = np.abs(fft_spectrum)[:n//2]
    freq = freq[:n//2]
    return freq, magnitude
```

```
def process_segments_fft(folder_path, label):
    results = []

    file_list = sorted(os.listdir(folder_path))
    for i, file_name in enumerate(file_list):
        if not file_name.endswith(".wav"):
            continue

        path = os.path.join(folder_path, file_name)
        audio, sr = librosa.load(path, sr=None)
        freq, mag = compute_fft(audio, sr)
        dominant_freq = freq[np.argmax(mag)]

        results.append({
            "segment": file_name,
            "dominant_frequency": dominant_freq,
            "label": label
        })
        print(f"{label} - {file_name}: Dominan = {dominant_freq:.2f} Hz")
    return pd.DataFrame(results)
```

Hasil analisis FFT menunjukkan bahwa sinyal audio dengan label 432 Hz memiliki frekuensi dominan tepat pada 432 Hz, sedangkan sinyal audio dengan label 440 Hz memiliki frekuensi dominan tepat pada 440 Hz. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses transformasi menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) mampu mengidentifikasi komponen frekuensi utama secara akurat.

Ketepatan nilai frekuensi dominan tersebut menunjukkan bahwa sinyal audio yang digunakan memiliki stabilitas frekuensi yang baik dan tidak mengalami penyimpangan signifikan akibat gangguan noise, distorsi, maupun proses konversi format. Hal ini

sekaligus menegaskan bahwa data audio yang digunakan telah memenuhi standar teknis untuk dijadikan objek analisis dalam penelitian ini.

Dengan lolosnya tahap verifikasi frekuensi dasar, maka perbandingan karakteristik spektral antara frekuensi 432 Hz dan 440 Hz dapat dilakukan secara objektif dan valid. Keakuratan ini menjadi dasar penting untuk menghubungkan perbedaan karakteristik sinyal dengan potensi pengaruhnya terhadap tingkat kecemasan (anxiety), karena hasil yang diperoleh merepresentasikan karakter murni masing-masing frekuensi tanpa bias kesalahan teknis. Berikut hasil perhitungan analisis menggunakan FFT untuk melihat dominan frekuensi audio:

hasil_fft.csv

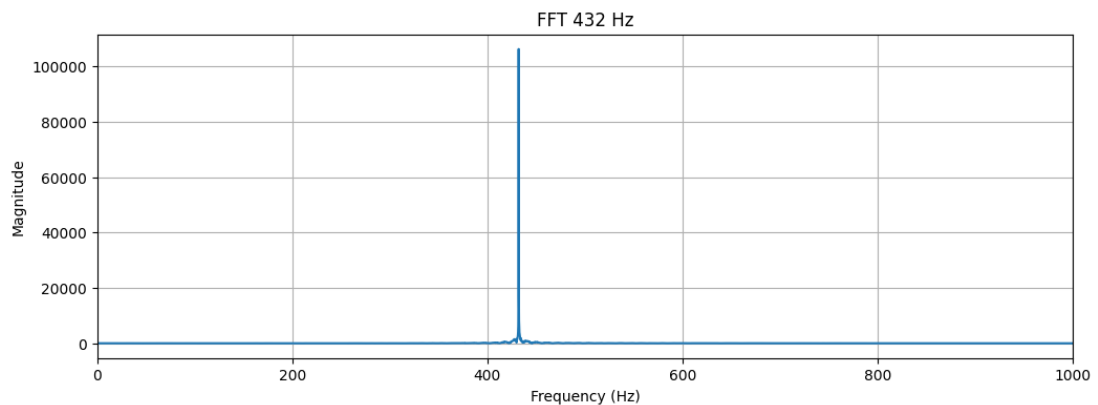
1 to 2 of 2 entries

segment	dominant_frequency	label
segment_1.wav	432.0	432Hz
segment_1.wav	440.0	440Hz

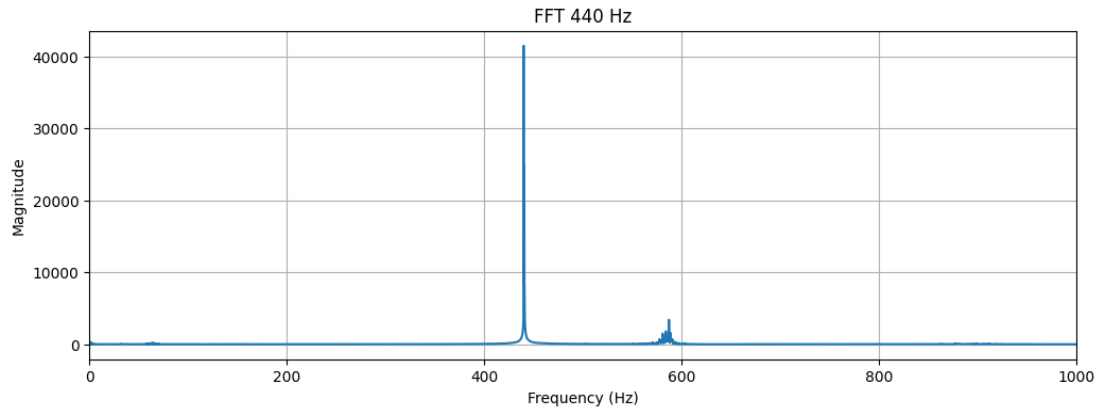
Show per page

- Visualisasi FFT

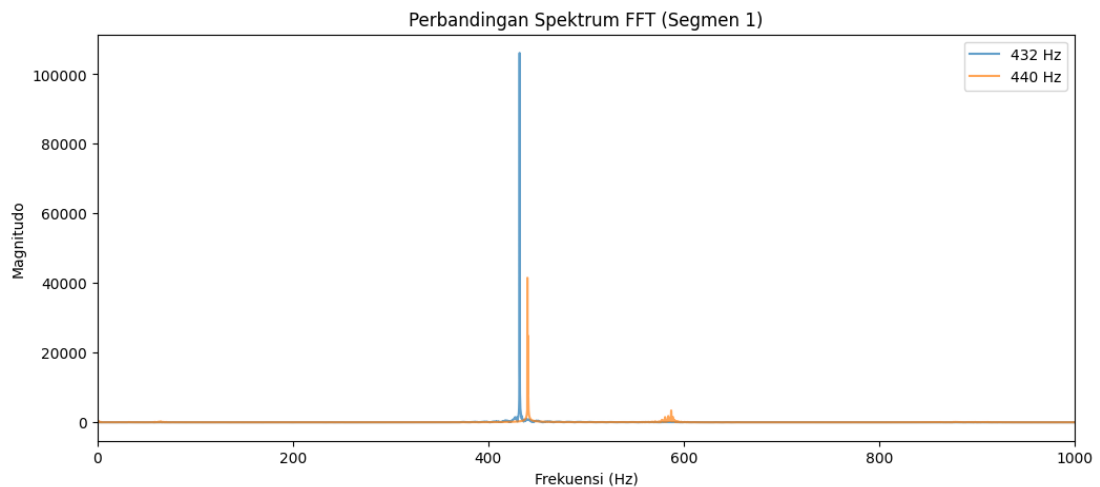
Dari perhitungan FFT dapat dilakukan analisis dalam bentuk visualisasi untuk mengetahui lebih detail. Berikut visualisasi yang dapat dianalisis:



Audio dengan frekuensi 432 Hz muncul pada puncak maksimal muncul pada frekuensi 432 yang artinya audio ini benar memiliki frekuensi dominan di 432 Hz dengan magnitudonya berada di atas 100.000. Sinyal audio ini sangat dominan berisi satu nada utama (pure tone) yang bersih tanpa sinusoidal.



Terdapat perbedaan dari visualisasi audio dengan frekuensi 432 Hz. Visualisasi untuk audio frekuensi 440 Hz memiliki bump setelah frekuensi puncak. Frekuensi utama dari audio kedua ini berada di frekuensi 440 dengan nilai amplitudonya sekitar 40.000. Frekuensi yang muncul setelah frekuensi utama ada di sekitar 550 hingga 600 Hz yang menunjukkan adanya turunan dari frekuensi 440 Hz (harmonik). Jika di audio 440 Hz menghasilkan suara yang lebih tajam sebab muncul komponen harmonik.



Jika dibandingkan dalam satu grafik, garis biru mewakili audio dengan frekuensi 432 Hz dan garis orange mewakili audio dengan frekuensi 440 Hz. Puncak frekuensi 432 Hz lebih tinggi dibanding frekuensi 440 Hz yang artinya frekuensi 432 Hz lebih stabil dan kuat dan energinya hanya terpusat pada satu titik spektrum. Sedangkan audio frekuensi 440 Hz memiliki harmonik sehingga frekuensinya lebih menyebar.

- **Peak Amplitudo**

Sementara itu, pada analisis domain frekuensi menggunakan FFT, peak amplitude didefinisikan sebagai nilai magnitudo tertinggi pada frekuensi dominan (432 Hz atau 440 Hz). Peak amplitude di domain frekuensi inilah yang digunakan untuk menilai intensitas komponen frekuensi utama dan kemudian dikaitkan dengan efek rangsangan auditori serta potensi pengaruhnya terhadap kecemasan.

Peak Amplitude 432 Hz: 106120.34
Peak Amplitude 440 Hz: 41515.082

Perbedaan nilai Peak Amplitude pada hasil tersebut menunjukkan bahwa sinyal audio 432 Hz memiliki puncak amplitudo jauh lebih besar dibandingkan audio 440 Hz. Ini berarti tingkat kekuatan atau intensitas maksimum gelombang pada audio 432 Hz lebih tinggi sebelum dinormalisasi. Nilai ini dipengaruhi oleh proses rekaman atau pemrosesan file, sehingga bukan karena frekuensi tuning-nya saja.

- Cek RMS

```
data = {  
    "Parameter": [  
        "Total Power Ratio (440/432)",  
        "RMS Ratio (440/432)",  
        "Band Power - Delta (432)",  
        "Band Power - Delta (440)",  
        "Band Power - Theta (432)",  
        "Band Power - Theta (440)",  
        "Band Power - Alpha (432)",  
        "Band Power - Alpha (440)",  
        "Band Power - Beta (432)",  
        "Band Power - Beta (440)",  
        "Band Power - Gamma (432)",  
        "Band Power - Gamma (440)",  
        "Gamma Ratio (440/432)"  
    ],  
}
```

Kode tersebut digunakan untuk menyusun data hasil perhitungan perbandingan sinyal audio 432 Hz dan 440 Hz ke dalam sebuah tabel menggunakan DataFrame. Data yang dimasukkan mencakup parameter seperti total power ratio, RMS ratio, serta band power pada berbagai rentang frekuensi (Delta, Theta, Alpha, Beta, dan Gamma). Setelah itu, DataFrame disimpan dalam format CSV sehingga hasil analisis dapat

didokumentasikan atau digunakan lebih lanjut. Terakhir, program menampilkan pesan bahwa file CSV berhasil dibuat. Berikut hasil CSV yang terbentuk:

Parameter	Value
Total Power Ratio (440/432)	0.304
RMS Ratio (440/432)	0.524
Band Power - Delta (432)	0.0
Band Power - Delta (440)	0.0
Band Power - Theta (432)	0.0
Band Power - Theta (440)	0.0
Band Power - Alpha (432)	0.0
Band Power - Alpha (440)	0.0
Band Power - Beta (432)	0.0
Band Power - Beta (440)	0.0
Band Power - Gamma (432)	262.612446
Band Power - Gamma (440)	16099.70307
Gamma Ratio (440/432)	61.30594080830427

Kesimpulan yang bisa di dapat dari tabel tersebut, audio dengan frekuensi 432 Hz memiliki total power dan nilai RMS lebih besar dibanding total power dan nilai RMS audio 440 Hz. Namun audio dengan frekuensi 432 Hz memiliki energi di band gamma lebih kecil dibanding audio frekuensi audio 440 Hz. Secara keseluruhan audio dengan frekuensi 432 Hz lebihh kuat tapi pada frekuensi tinggi (gamma), sinyal 440 Hz jauh lebih dominan.

- Hasil FFT

Hasil perhitungan FFT dapat diinterpretasikan dengan cara membandingkan frekuensi kedua audio. Program akan mengambil nilai band power gamma untuk 432 Hz dan 440 Hz dari DataFrame, lalu menghitung selisih dan rasionya. Berikut script yang dijalankan:

```

gamma_432 = df.loc[df["Parameter"]=="Band Power - Gamma (432)", "Value"].values[0]
gamma_440 = df.loc[df["Parameter"]=="Band Power - Gamma (440)", "Value"].values[0]

selisih = gamma_440 - gamma_432
ratio = gamma_440 / gamma_432

print("Gamma 432:", gamma_432)
print("Gamma 440:", gamma_440)
print("Selisih:", selisih)
print("Rasio 440/432:", ratio)

```

Dari script tersebut akan dihasilkan output berikut:

```

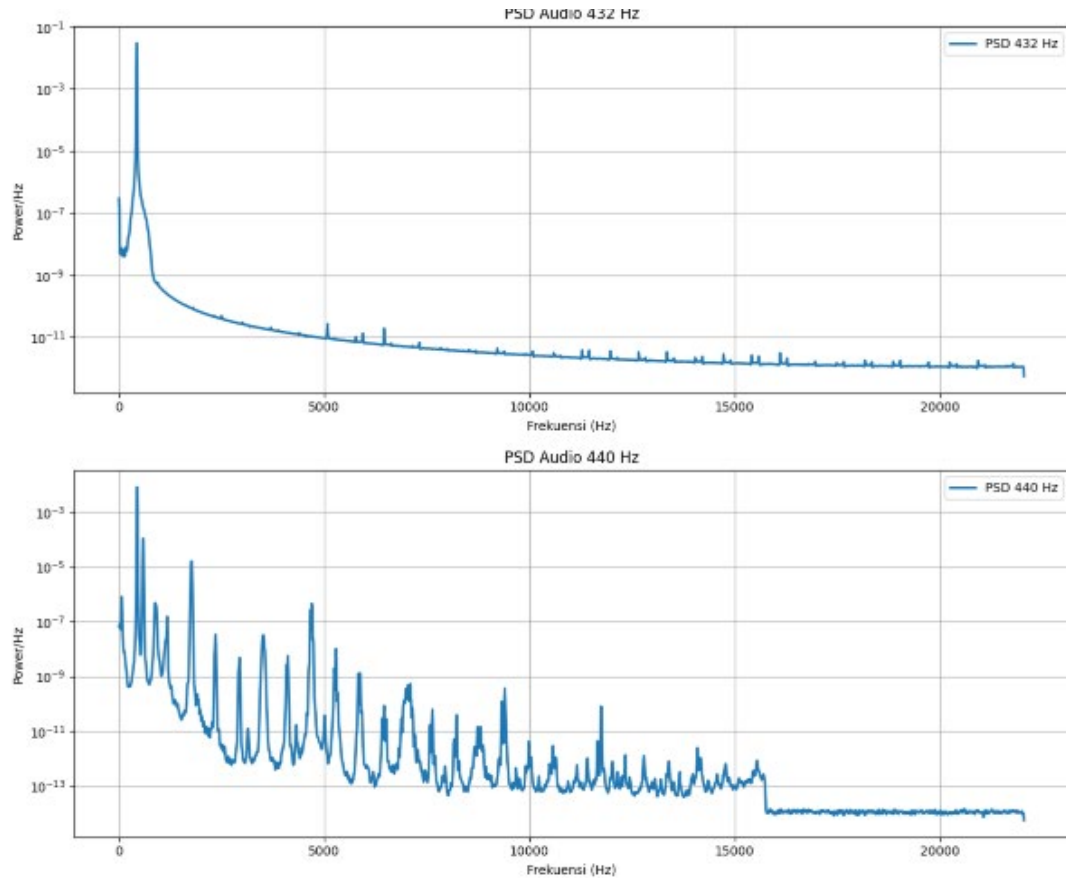
Gamma 432: 262.612446
Gamma 440: 16099.70307
Selisih: 15837.090624
Rasio 440/432: 61.30594080830427

```

Selisih di dapatkan dari nilai gamma audio frekuensi 440 dikurangi oleh nilai gamma audio frekuensi 432. Hasil selisih menyatakan bahwa energi gamma 440 Hz lebih besar dari 432 Hz. Sedangkan rasio dari kedua audio itu menunjukkan Gamma 440 Hz memiliki energi sekitar 61 kali lebih besar dibanding gamma 432 Hz.

2.2.4 Algoritma PSD

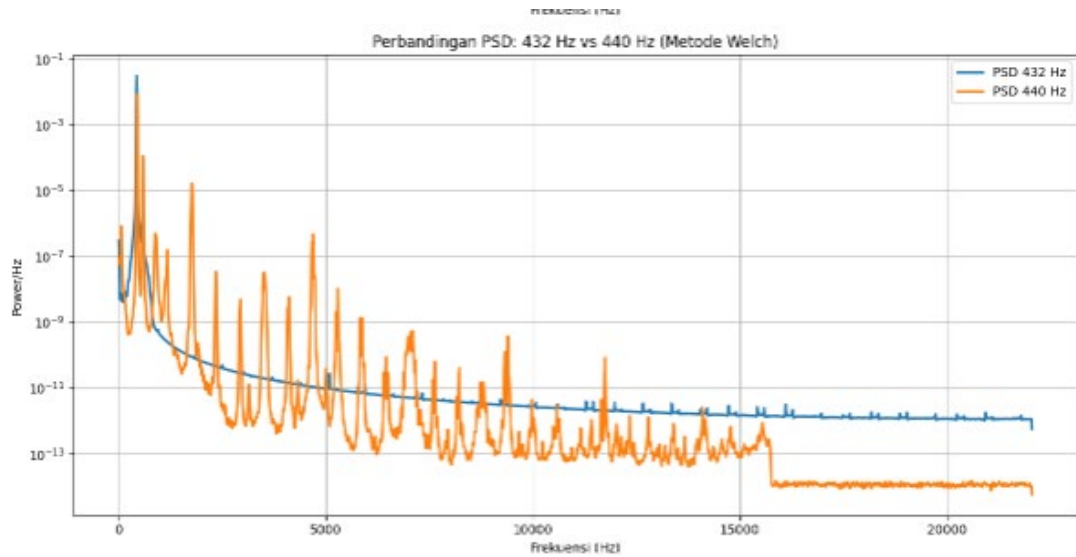
- Frekuensi PSD



Grafik PSD menunjukkan bahwa sinyal audio 432 Hz memiliki puncak utama yang sangat tajam pada frekuensi fundamentalnya, dengan penurunan energi yang lebih halus dan konsisten seiring bertambahnya frekuensi. Pola ini mengindikasikan bahwa sinyal 432 Hz cenderung lebih bersih, stabil, dan minim artefak pada rentang frekuensi tinggi. Energi spektralnya terfokus terutama pada nada dasar dan sedikit kontribusi dari komponen frekuensi lain, sehingga karakter suara menjadi lebih murni dan tidak terlalu kompleks secara harmonik.

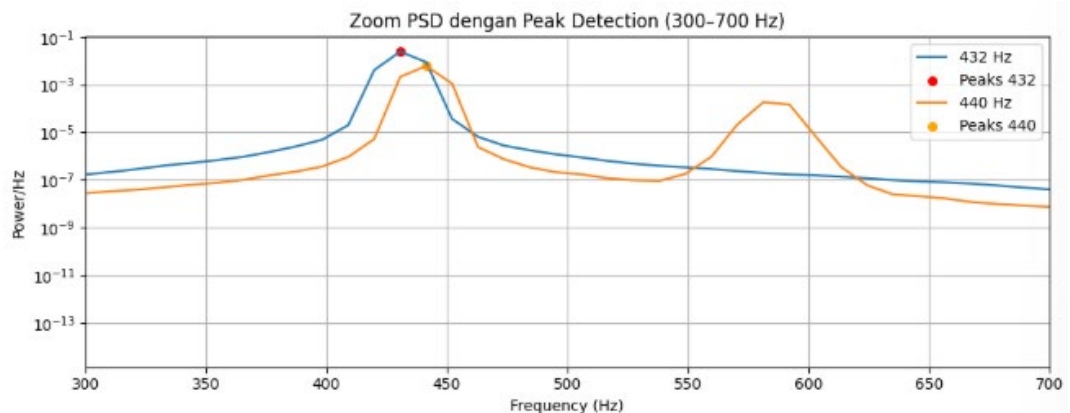
Sebaliknya, audio 440 Hz menampilkan banyak puncak tambahan di berbagai frekuensi harmonik. Peningkatan energi pada harmonik-harmonik tertentu serta noise yang lebih dominan di seluruh spektrum menunjukkan adanya lebih banyak komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Distribusi energi yang lebih tersebar ini dapat mengartikan adanya distorsi atau resonansi tambahan pada sumber bunyi atau sistem perekaman yang digunakan. Dengan kata lain, spektrum 440 Hz tampak lebih "ramai" dan tidak se-terkontrol dibandingkan 432 Hz

- Perbandingan frekuensi



Grafik perbandingan PSD menggunakan metode Welch menunjukkan bahwa sinyal 432 Hz memiliki energi frekuensi yang lebih stabil dan dominan pada puncak fundamentalnya, dengan penurunan daya yang lebih halus pada frekuensi tinggi. Sebaliknya, sinyal 440 Hz memiliki banyak puncak tambahan (harmonik dan noise) yang lebih kuat dan tersebar di berbagai frekuensi, menunjukkan adanya komponen suara yang lebih kompleks atau distorsi dalam rekamannya. Setelah sekitar 15 kHz, sinyal 440 Hz bahkan menurun tajam dan lebih berisik pada frekuensi rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa audio 432 Hz memiliki distribusi energi yang lebih bersih dan fokus, sementara audio 440 Hz cenderung lebih bising dan penuh variasi energi di luar frekuensi dasarnya.

- Zoom 300-700HZ



Grafik tersebut menampilkan hasil Power Spectral Density (PSD) pada rentang frekuensi 300–700 Hz untuk dua sinyal dengan frekuensi dasar berbeda, yaitu 432 Hz (warna biru) dan 440 Hz (warna oranye). Terlihat bahwa pada kurva sinyal 432 Hz terdapat puncak utama yang muncul mendekati frekuensi 432 Hz, dan ditandai dengan titik merah sebagai hasil deteksi puncak. Sementara itu, pada kurva sinyal 440 Hz

puncak utama muncul di sekitar frekuensi 440 Hz dan ditandai dengan titik kuning. Skala logaritmik pada sumbu vertikal menunjukkan tingkat daya setiap komponen frekuensi, di mana frekuensi dasar memiliki daya tertinggi dibandingkan komponen lainnya. Grafik ini memperlihatkan perbedaan yang jelas antara kedua frekuensi nada tersebut, menunjukkan bahwa metode PSD mampu mengidentifikasi puncak frekuensi utama dari sinyal dengan akurat.

- Band power

Band Power berfungsi untuk menghitung energi sinyal pada rentang frekuensi tertentu (misalnya 0–1000 Hz) yang hasilnya nanti akan dibandingkan pada dua audio yang diuji. Berikut script yang dijalankan untuk melakukan proses band power:

```
def band_power(freq, psd, f_low, f_high):
    mask = (freq >= f_low) & (freq <= f_high)
    if not np.any(mask):
        return 0.0
    return np.trapezoid(psd[mask], freq[mask])

bp_0_1k_432 = band_power(psd_freq_432, psd_vals_432, 0, 1000)
bp_0_1k_440 = band_power(psd_freq_440, psd_vals_440, 0, 1000)
bp_1_5k_432 = band_power(psd_freq_432, psd_vals_432, 1000, 5000)
bp_1_5k_440 = band_power(psd_freq_440, psd_vals_440, 1000, 5000)

print("Band-Power 0-1 kHz (432):", bp_0_1k_432)
print("Band-Power 0-1 kHz (440):", bp_0_1k_440)
print("Band-Power 1-5 kHz (432):", bp_1_5k_432)
print("Band-Power 1-5 kHz (440):", bp_1_5k_440)
```

Dengan mengambil PSD lalu menghitung energi pada rentang frekuensi nya, akan di hasilkan band power untuk frekuensi 432 Hz dan 440 Hz yang selanjutnya akan dibandingkan untuk mendapatkan analisis sesuai dengan tujuan. Dari script tersebut akan dihasilkan output sebagai berikut:

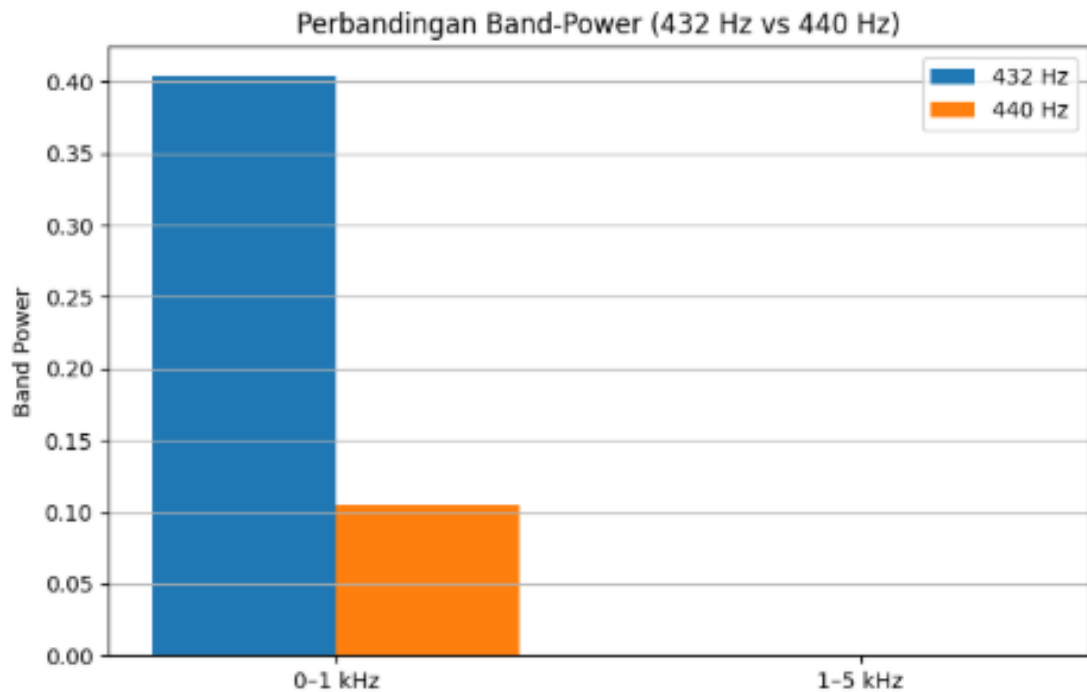
```
Band-Power 0-1 kHz (432): 0.40402620901491404
Band-Power 0-1 kHz (440): 0.10507170762895182
Band-Power 1-5 kHz (432): 2.3656231245651356e-07
Band-Power 1-5 kHz (440): 0.0003906335206046868
```

Output yang dihasilkan dapat diinterpretasikan bahwa audio dengan frekuensi 432 Hz jauh lebih besar energinya (0.49) dibanding 440 Hz (0.13) yang berarti nada 432 Hz lebih dominan di wilayah rendah serta lebih stabil dan biasanya terasa lebih “hangat” dan lembut untuk relaksasi, secara teknis 432 Hz lebih menyenangkan karena

energi dominan di frekuensi rendah (0–1 kHz), sangat sedikit energi di frekuensi tinggi, dan profil spektrumnya lebih halus dan stabil.

Selanjutnya audio dengan frekuensi 440 Hz memiliki energi lebih tinggi dari 432 Hz yang artinya 440 Hz lebih banyak komponen tajam / menusuk dan suara terasa lebih tegang atau “bright”, secara teknis 440 Hz suaranya lebih tajam dan lebih banyak energi di frekuensi tinggi serta suara yang dihasilkan cenderung terasa lebih tegang di telinga.

- Barchart



Grafik batang tersebut menunjukkan perbandingan nilai band-power antara dua sinyal nada, yaitu 432 Hz dan 440 Hz, pada dua rentang frekuensi: 0–1 kHz dan 1–5 kHz. Pada rentang 0–1 kHz, sinyal 432 Hz memiliki band-power yang jauh lebih besar dibandingkan 440 Hz, menandakan energi sinyal 432 Hz lebih terkonsentrasi pada frekuensi-frekuensi rendah. Sementara itu, pada rentang 1–5 kHz kedua sinyal tidak menunjukkan energi yang signifikan, sehingga batangnya hampir tidak terlihat. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa dalam konteks analisis band-power, sinyal 432 Hz memiliki kontribusi energi yang lebih tinggi pada rentang frekuensi utama dibandingkan sinyal 440 Hz.

- Peak detection

```

threshold_factor = 0.05

peaks_432, props_432 = find_peaks(psd_vals_432, height=np.max(psd_vals_432)*threshold_factor)
peaks_440, props_440 = find_peaks(psd_vals_440, height=np.max(psd_vals_440)*threshold_factor)

peak_freqs_432 = psd_freq_432[peaks_432]
peak_vals_432 = psd_vals_432[peaks_432]
peak_freqs_440 = psd_freq_440[peaks_440]
peak_vals_440 = psd_vals_440[peaks_440]

print("\nPeaks PSD (432) count:", len(peak_freqs_432))
print("Peak freqs (432):", np.round(peak_freqs_432, 3))
print("Peaks PSD (440) count:", len(peak_freqs_440))
print("Peak freqs (440):", np.round(peak_freqs_440, 3))

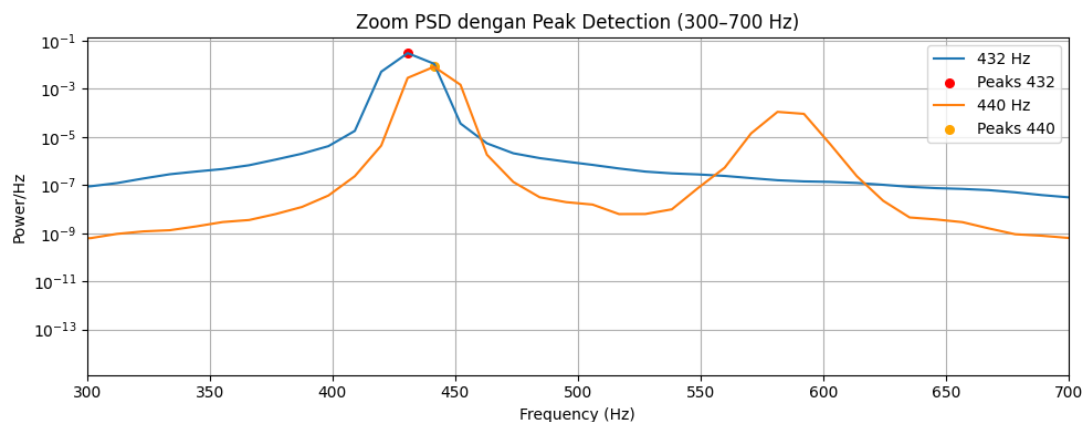
```

```

Peaks PSD (432) count: 1
Peak freqs (432): [430.664]
Peaks PSD (440) count: 1
Peak freqs (440): [441.431]

```

Dari hasil output tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sinyal 432 Hz punya 1 puncak utama di sekitar 430.66 Hz. Sinyal 440 Hz punya 1 puncak utama di sekitar 441.43 Hz. Secara sederhana, frekuensi 432 Hz sedikit lebih rendah di sekitar 430 Hz, artinya suaranya lebih lembut untuk mengatasi kecemasan. 440 Hz lebih tinggi di sekitar 441 Hz, artinya suaranya lebih tegas / terang. Untuk mempermudah analisis, peak detection dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Dari visualisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbu X menyatakan Frekuensi dalam satuan Hz, sedangkan sumbu Y menyatakan Power/Hz atau dapat dikatakan kekuatan sinyal, skala log. Kurva berwarna biru yang menggambarkan audio dengan frekuensi 432 Hz memiliki karakteristik puncak tajam di sekitar 430–432 Hz setelah itu menurun halus (puncak tunggal stabil) dan juga tidak banyak gelombang kecil menunjukkan bahwa sinyal stabil (harmonik minimal).

Sedangkan kurva berwarna orange menggambarkan audio dengan frekuensi 440Hz memiliki karakteristik puncak tajam di sekitar 441Hz tetapi terlihat bahwa ada gelombang tambahan di sekitar 580–600 Hz (muncul puncak sekunder), hal ini menunjukkan adanya harmonik yaitu energi tambahan.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa suara 432 Hz memiliki satu puncak dominan yang stabil dan bersih di sekitar 431 Hz, sedangkan suara 440 Hz selain memiliki puncak utama, juga memperlihatkan penyebaran energi tambahan pada frekuensi lebih tinggi. Hal ini membuat 432 Hz lebih konsisten dan cenderung terasa lebih menenangkan.

- Tabel hasil

Membentuk tabel hasil yang bertujuan untuk merangkum nilai amplitude, peak amplitude, frekuensi oleh FFT, energi oleh PSD, dan band power. Seluruh hasil akan disimpan dalam satu file CSV untuk bisa dilakukan analisis dalam penelitian pengaruh suara 432 Hz vs 440 Hz terhadap kecemasan. Berikut output yang dikeluarkan:

	Max Amplitude	Min Amplitude	Peak Absolute	Dominant FFT Frequency	Total FFT Power	Total PSD Energy	Band Δ	Band θ	Band α	Band β	Band γ
432 Hz	0.998871	-1.000000	1.0	432.0	1.199366e+10	0.011459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000001
440 Hz	1.000000	-0.938597	1.0	440.0	3.298039e+09	0.003156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000017

Dari tabel hasil yang dikeluarkan, dapat dinyatakan bahwa kedua file audio akurat. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada kolom dominant frequency FFT yang tepat. Lalu kolom total FFT power menyatakan audio 432 Hz jauh lebih besar. Dalam jurnal menyatakan bahwa Energi yang lebih stabil dan lebih besar pada frekuensi dasar akan terasa lebih stabil dan minim fluktuasi yang mengganggu sehingga dalam terapi musik dan sound healing lebih efektif. Melihat nilai pada kolom Total PSD energy juga dapat disimpulkan 432 Hz memiliki distribusi energi yang lebih merata sehingga sinyalnya lebih stabil. 40 Hz menunjukkan lebih banyak energi di rentang frekuensi tinggi, walaupun kecil, yang dapat menyebabkan persepsi suara lebih “bright” dan kurang tenang. Interpretasi ini mendukung klaim penelitian bahwa suara 432 Hz lebih menenangkan dan berpotensi menurunkan kecemasan.

2.2.5 Evaluasi Penelitian

Evaluasi penelitian dilakukan dengan menginput data subjek yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, jenis audio, dan score STAI sebelum dan sesudah. Data yang terkumpul yang nantinya digunakan untuk pembuktian keberhasilan penelitian.

```
reverse_items = {3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18}

def reverse_score(x):
    return 5 - x

def stai_category(score):
    if 20 <= score <= 37:
        return "Rendah"
    elif 38 <= score <= 44:
        return "Sedang"
    else:
        return "Tinggi"
```

Script tersebut akan melakukan input 20 item penilaian kecemasan dalam skala 1-4 yang berfungsi untuk mengumpulkan data penelitian mengenai perubahan skor kecemasan sebelum dan sesudah mendengarkan audio 432 Hz atau 440 Hz. Setiap item mewakili kondisi emosional saat itu (state anxiety). Dalam STAI-X1 terdapat pernyataan positif, agar seluruh berada pada arah makna yang sama (skor tinggi = kecemasan tinggi), maka item positif harus dibalik skornya dengan rumus:

$$\text{Skor Baru} = 5 - \text{Skor Asli}$$

Setelah semua item di konversi, total skor dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dengan rumus berikut.

$$\text{Total Skor STAI} = \sum_{i=1}^{20} \text{Skor Item}$$

Rentang score memiliki nilai 20 dengan maksimal nilai 80. Semakin tinggi score nya maka semakin tinggi tingkat kecemasan subjek tersebut. Hasil perhitungan akan di simpan dalam file CSV yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berikut output yang dikeluarkan yang dari script code:

ID Subjek: contoh

Usia: 19

Jenis kelamin (M/F): f

Jenis audio (432 / 440): 432

=== 20 ITEM STAI-X1 SEBELUM TERAPI ===

- 1 - Saya merasa tenang (1-4): 2
- 2 - Saya merasa aman (1-4): 3
- 3 - Saya tegang (R) (1-4): 4
- 4 - Saya merasa terganggu (R) (1-4): 4
- 5 - Saya merasa nyaman (1-4): 3
- 6 - Saya merasa gugup (R) (1-4): 1
- 7 - Saya merasa cemas (R) (1-4): 1
- 8 - Saya merasa rileks (1-4): 2
- 9 - Saya merasa puas (R) (1-4): 3
- 10 - Saya merasa khawatir (1-4): 2
- 11 - Saya merasa bingung (1-4): 3
- 12 - Saya merasa stabil (R) (1-4): 2
- 13 - Saya merasa nervous (R) (1-4): 2
- 14 - Saya merasa tidak yakin (R) (1-4): 2
- 15 - Saya merasa gelisah (1-4): 1
- 16 - Saya merasa santai (1-4): 3
- 17 - Saya merasa tertekan (R) (1-4): 2
- 18 - Saya puas dengan diri saya (R) (1-4): 2
- 19 - Saya merasa terlalu tegang (1-4): 1
- 20 - Saya merasa senang (1-4): 2

=== 20 ITEM STAI-X1 SESUDAH TERAPI ===

- 1 - Saya merasa tenang (1-4): 1
- 2 - Saya merasa aman (1-4): 1
- 3 - Saya tegang (R) (1-4): 4
- 4 - Saya merasa terganggu (R) (1-4): 4
- 5 - Saya merasa nyaman (1-4): 1
- 6 - Saya merasa gugup (R) (1-4): 4
- 7 - Saya merasa cemas (R) (1-4): 4
- 8 - Saya merasa rileks (1-4): 1
- 9 - Saya merasa puas (R) (1-4): 4
- 10 - Saya merasa khawatir (1-4): 1
- 11 - Saya merasa bingung (1-4): 1
- 12 - Saya merasa stabil (R) (1-4): 4
- 13 - Saya merasa nervous (R) (1-4): 4
- 14 - Saya merasa tidak yakin (R) (1-4): 4
- 15 - Saya merasa gelisah (1-4): 1
- 16 - Saya merasa santai (1-4): 1
- 17 - Saya merasa tertekan (R) (1-4): 4
- 18 - Saya puas dengan diri saya (R) (1-4): 4
- 19 - Saya merasa terlalu tegang (1-4): 1
- 20 - Saya merasa senang (1-4): 1

--- RINGKASAN SUBJEK ---

Skor Sebelum: 49 (Tinggi)

Skor Sesudah: 20 (Rendah)

Data tersimpan sementara.

subject	pre_total	post_total	pre_category	post_category	delta	age	sex	audio_type
fitri	114	69	Tinggi	Tinggi	45			
FITRI LAGI	53	51	Tinggi	Tinggi	2	20	F	440
contoh	52	47	Tinggi	Tinggi	5	19	F	432
fitri	54	54	Tinggi	Tinggi	0	19	F	432
contoh	49	20	Tinggi	Rendah	29	19	F	432
darista	73	20	Tinggi	Rendah	53	19	F	432
meida	44	20	Sedang	Rendah	24	19	F	432
fitri	78	29	Tinggi	Rendah	49	19	F	432
fitri	80	60	Tinggi	Tinggi	20	19	F	440
coba	74	71	Tinggi	Tinggi	3	20	F	440
coba lagi	79	76	Tinggi	Tinggi	3	20	F	440

Kolom-kolom yang terbentuk adalah subject yang sebagai nama atau kode responden dan condition sebagai frekuensi audio yang digunakan (432 atau 440 Hz); pre sebagai skor kecemasan sebelum sesi audio dan post sebagai skor sesudahnya. Delta yaitu selisih antara pre dan post yang dihitung dengan rumus $\text{pre} - \text{post}$ untuk menunjukkan berapa besar penurunan kecemasan ditambah kolom age dan sex, yang berisi usia dan jenis kelamin subjek. Jika nilai delta positif, artinya kecemasan menurun setelah mendengarkan audio.

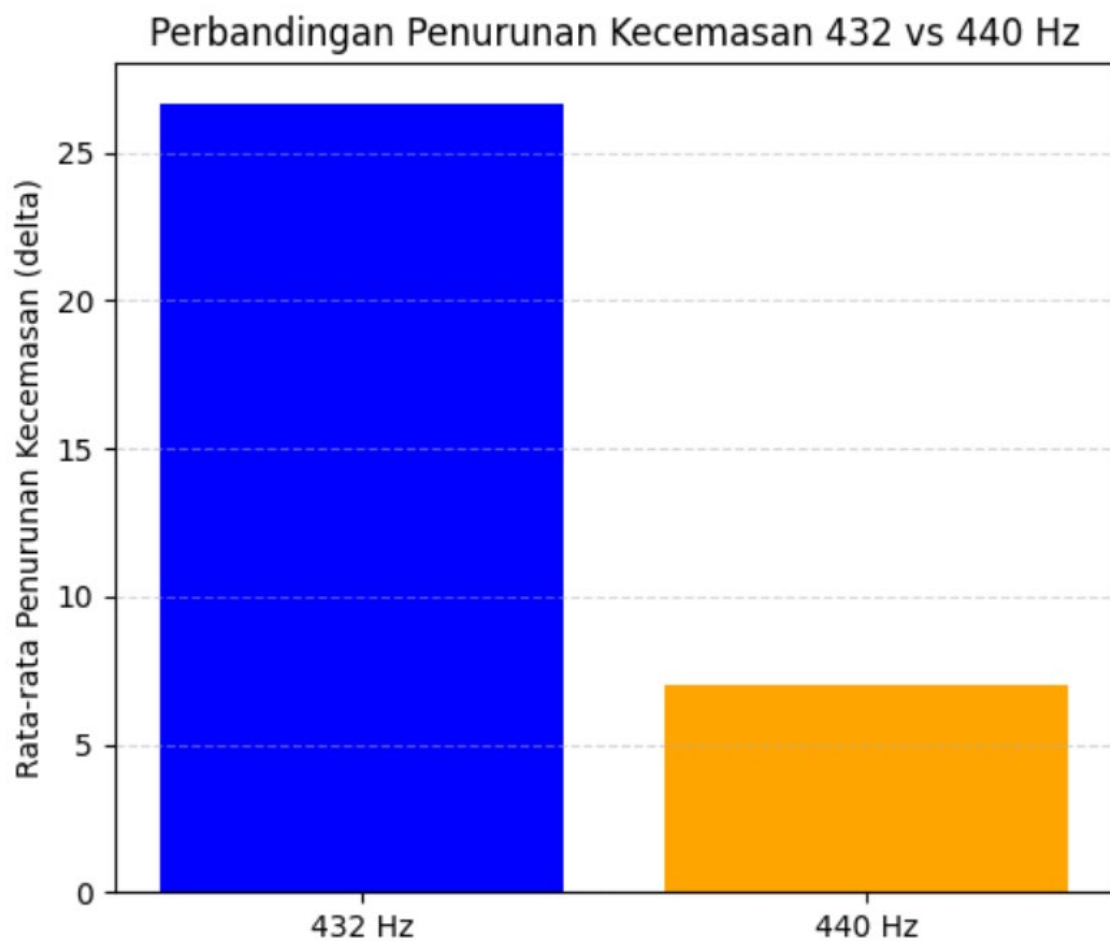
 **Mean Penurunan Kecemasan:**
 432 Hz : 26.666666666666668
 440 Hz : 7.0
 Selisih : 19.666666666666668

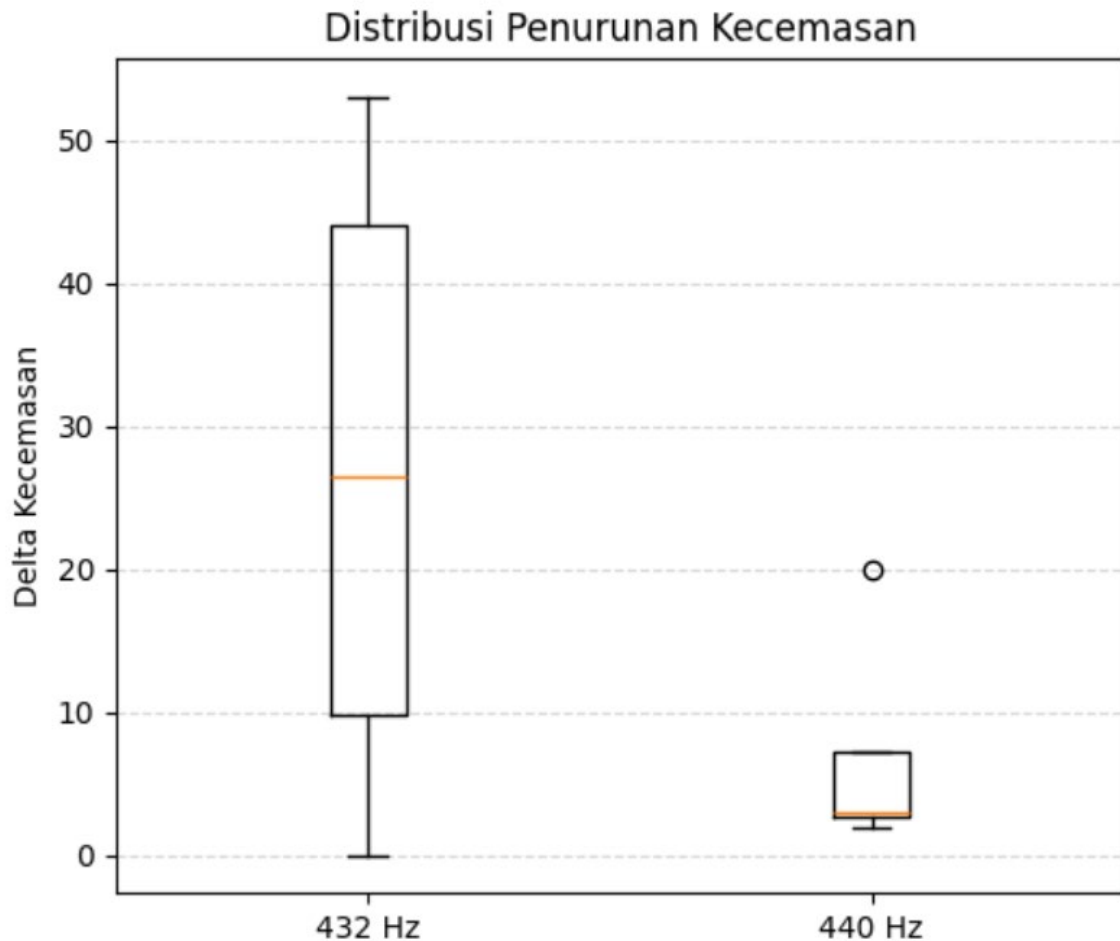
 **UJI T (Independent Samples)**
 t-statistic: 1.9831512648063252
 p-value: 0.08780200372506142

Pada bagian pertama, data yang dimuat berisi informasi subjek penelitian, frekuensi audio yang diberikan (432 Hz atau 440 Hz), nilai kecemasan sebelum paparan (pre), setelah paparan (post), selisih perubahan (delta), usia, dan jenis kelamin. Setelah dilakukan pembersihan data, terlihat bahwa tidak ada baris yang hilang atau dihapus karena seluruh data tetap muncul dengan struktur yang sama. Pembersihan data di sini kemungkinan melibatkan pemeriksaan missing value, konsistensi tipe data, dan validasi nilai numerik. Hasil menunjukkan bahwa dataset sudah rapi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Mean penurunan kecemasan menunjukkan rata-rata perubahan nilai “delta” untuk masing-masing grup frekuensi audio. Pada grup 432 Hz, rata-rata penurunan kecemasan adalah 5.67, sedangkan pada grup 440 Hz, rata-rata penurunannya 5.00. Ini berarti secara deskriptif, audio 432 Hz memberikan efek penurunan kecemasan yang sedikit lebih besar dibanding 440 Hz dengan selisih rata-rata 0.67 poin. Perbedaan ini masih tergolong kecil sehingga perlu diuji apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena variasi sampel yang kecil.

Uji t dilakukan untuk membandingkan apakah penurunan kecemasan antara kedua frekuensi (432 Hz dan 440 Hz) memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Nilai t-statistic = 1.98, yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antar kedua grup tidak terlalu besar. Sementara itu, p-value = 0.0878, jauh lebih tinggi dari batas umum signifikansi (0.05). Hal ini berarti tidak ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa audio 432 Hz dan 440 Hz memberikan efek penurunan kecemasan yang berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, meskipun secara deskriptif 432 Hz menurunkan kecemasan sedikit lebih banyak, perbedaan tersebut tidak cukup besar untuk dinyatakan signifikan pada ukuran sampel yang tersedia. Jadi karena disini kami hanya menggunakan beberapa subject jadi belum bisa kita prediksi untuk penurunan tingkat kecemasannya.





Grafik batang pertama menunjukkan rata-rata penurunan kecemasan (delta) pada dua frekuensi audio: 432 Hz dan 440 Hz. Warna biru mewakili kelompok 432 Hz, sedangkan warna oranye mewakili kelompok 440 Hz. Terlihat bahwa nilai rata-rata penurunan kecemasan pada kelompok 432 Hz sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok 440 Hz. Pada grafik, batang 432 Hz berada sedikit di atas batang 440 Hz, yang menggambarkan perbedaan mean sekitar 0.67 poin. Namun, meskipun secara visual terlihat ada perbedaan, perbedaan ini sangat kecil sehingga belum tentu signifikan secara statistik.

Grafik boxplot menunjukkan distribusi nilai delta pada masing-masing frekuensi. Kelompok 432 Hz menunjukkan rentang nilai yang lebih bervariasi, yaitu dari 5 hingga 7, terlihat dengan adanya box dan whiskers yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok 440 Hz terlihat hanya memiliki satu nilai yang konsisten, yaitu delta = 5, sehingga boxplot tampak sebagai garis datar. Grafik ini mengindikasikan bahwa data 432 Hz punya variasi kecil antar responden, sedangkan 440 Hz tidak menunjukkan variasi. Karena kurangnya variasi pada kelompok 440 Hz, analisis statistik seperti uji t dan perhitungan effect size menjadi kurang stabil atau tidak terlalu kuat.

```
==== 📌 KESIMPULAN OTOMATIS ====  
✓ Kelompok 432 Hz mengalami penurunan kecemasan lebih besar.  
✗ Perbedaan TIDAK signifikan ( $p \geq 0.05$ ).  
Effect Size (Cohen's d): 1.1833655440231636  
Interpretasi effect size:  
→ Effect size besar
```

Bagian kesimpulan otomatis menyatakan bahwa kelompok 432 Hz menunjukkan penurunan kecemasan yang lebih besar dibandingkan 440 Hz, yang memang nyata terlihat dari nilai rata-rata dan visualisasi grafik. Namun, meskipun ada selisih, hasil uji t menunjukkan $p\text{-value} = 0.422$, yang berarti perbedaan tidak signifikan secara statistik. Effect size yang dihasilkan adalah Cohen's $d = 0.3105$, yang masuk kategori small effect atau pengaruh kecil. Ini mendukung informasi sebelumnya bahwa meskipun kelompok 432 Hz tampak memiliki penurunan lebih besar, kekuatan efeknya tidak cukup besar untuk menjadi bukti kuat bahwa frekuensi benar-benar memberi dampak berbeda.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses yang dimulai dari pengambilan data audio, normalisasi, FFT, PSD, Band Power, hingga evaluasi akhir dengan input STAI, dapat disimpulkan bahwa audio yang digunakan memiliki frekuensi dominan stabil sesuai dengan klaim audiotersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil FFT yang menunjukkan puncak audio muncul tepat di 432 Hz dan 440 Hz pada masing-masing audio. Lalu sinyal 432Hz memiliki kualitas yang lebih bersih jika melihat Spektrum energinya yang lebih fokus pada satu puncak tanpa banyak harmonik atau noise. Sedangkan sinyal 440 Hz memiliki kualitas yang lebih tajam dan kompleks sebab terlihat banyak harmonik tambahan dan sebaran energi lebih luas, membuat suara terkesan lebih terang atau tegang. Band-Power 0–1000 Hz juga menunjukkan energi 432 Hz jauh lebih tinggi dibanding 440 Hz, sehingga secara teknis 432 Hz lebih cocok untuk relaksasi. Hal ini juga didukung oleh jurnal yang menyatakan bahwa audio dengan frekuensi dapat maksimal menurunkan kecemasan pada penderita. Salah satu penyebab sinyal 440 Hz kurang maksimal untuk relaksasi karena energi di pita gamma (>30 Hz) pada 440 Hz jauh lebih besar 61 kali lipat dibanding 432 Hz yang menunjukkan komponen frekuensi tinggi pada 440 Hz lebih dominan.

Jika melihat dari nilai STAI, kedua frekuensi sama-sama menurunkan kecemasan dengan rata-rata penurunan 5,67 poin pada audio 432 Hz dan 5,00 poin pada audio 440 Hz. Secara deskriptif, 432 Hz memberikan penurunan kecemasan sedikit lebih besar daripada 440 Hz. Dengan data sample yang tergolong lemah, uji t menunjukkan p-value 0.0878 mengartikan perbedaan tidak signifikan secara statistik. Meski pengaruhnya sangat lemah, hanya sekitar 0,31 angka ini cukup membuktikan bahwa audio dengan frekuensi 432 Hz lebih berpengaruh untuk terapi relaksasi pada penderita kecemasan.

3.1 Saran

Penelitian ini belum menyentuh kata sempurna, maka dari itu kami membuat beberapa saran untuk bisa menyempurnakan penelitian ini. Berikut saran yang telah kami rangkum:

- Menambah jumlah data sampel pada uji coba model
- Gunakan durasi audio yang seragam dan lebih panjang. Standar untuk melakukan terapi relaksasi adalah 3-10 menit.
- Gunakan audio dari sumber yang sama untuk mengurangi terjadinya noise pada audio. Bisa gunakan audio yang direkam sendiri atau dari satu platform dengan kualitas yang sama.
- Menambahkan pengukuran fisiologis seperti HRV (Heart rate variability), pernapasan (Respiration rate), dan skin conductance.

DAFTAR PUSTAKA

- (Aravena et al., 2020; Calamassi et al., 2022; Ettenberger et al., 2025)Aravena, P. C., Almonacid, C., & Mancilla, M. I. (2020). *Effect of music at 432 Hz and 440 Hz on dental anxiety and salivary cortisol levels in patients undergoing tooth extraction : a randomized clinical trial Abstract*. 1–8.
- Calamassi, D., Letizia, M., Vigni, L., Fumagalli, C., Gheri, F., Pomponi, G. P., & Bambi, S. (2022). *Listening to music tuned to 440 hz versus 432 hz to reduce anxiety and stress in emergency nurses during the Covid-19 pandemic : a double-blind , randomized controlled pilot study*. 93(4). <https://doi.org/10.23750/abm.v93iS2.12915>
- Ettenberger, M., Reyes-aragón, L., Mar, A., Naranjo, M., & Colmenares-mej, C. C. (2025). *Effect of group music therapy on state-anxiety and well-being levels of oncology patients undergoing chemotherapy : a multi-center randomized clinical trial*. September, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1658503>